



Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Licenciatura en Seguridad en Tecnologías de Información
Unidad de Aprendizaje: Computo Forense



FCFM

MASCOTA

Alumnos

Isaac Emilio Esparza Vázquez - 2012872
Nicolas Alberto Garza Galicia - 1998776
Ana Cecilia López Castillo - 1996528
Fernando Escobar Espinosa – 2022108

Grupo: 062

Docente: Eliud Flores Rodríguez

San Nicolás de los Garza, N.L., a 3 de marzo del 2026

Resumen

Este análisis corresponde a la imagen forense mascota.E01 extraída de un dispositivo USB confiscado. Se identificó y descifró un documento protegido que contenía una fotografía de la mascota secuestrada. La extracción y análisis de los metadatos (EXIF) de dicha imagen permitieron obtener las coordenadas GPS de su captura. Con esto, se logró geolocalizar el paradero en un establecimiento en Ciudad Apodaca, Nuevo León, proveyendo la ubicación física para su recuperación.

Descripción de la Evidencia y Herramientas

Evidencia

- **Archivo:** mascota.E01 (Una imagen forense es una copia idéntica y de solo lectura del dispositivo USB original confiscado, lo que garantiza que los datos no sean alterados durante el análisis).
- **Inteligencia provista:** Cadena de texto "123", utilizada como credencial de acceso (contraseña) para el desbloqueo de evidencia cifrada.

Entorno y Herramientas

- **AccessData FTK Imager (Versión 4.7.1.2):** Software utilizado para montar la imagen forense, explorar el sistema de archivos y exportar la evidencia de forma segura.
- **WinRAR y Microsoft Word:** Utilizados para el análisis estructural y la extracción lógica de la fotografía incrustada.
- **Visor de metadatos nativo:** Para la lectura de los datos EXIF (información oculta que la cámara guarda al tomar la foto, como el modelo del teléfono y las coordenadas GPS).
- **Bing Maps y Google Street View:** Plataformas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) utilizadas para la georreferenciación y el reconocimiento visual del entorno a nivel de calle.

Análisis Forense

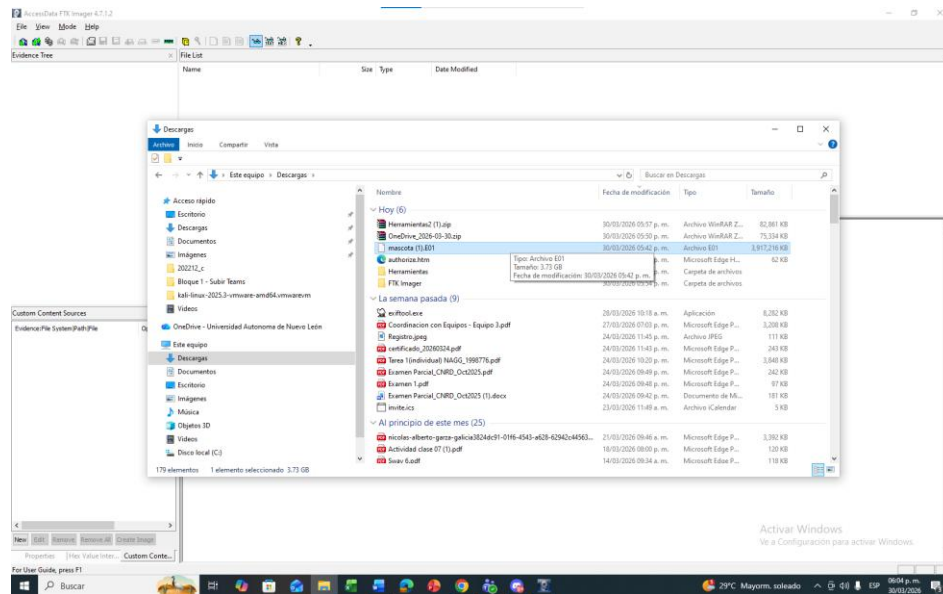


Ilustración 1. Localización y validación inicial de la imagen forense en el entorno de análisis.

Se procedió a ubicar el archivo de imagen forense con extensión **.E01** (formato estándar de adquisición de evidencia digital) en el almacenamiento local del equipo del investigador. Simultáneamente, se inicializó la herramienta especializada AccessData FTK Imager en su versión 4.7.1.2 para preparar el entorno de montaje.

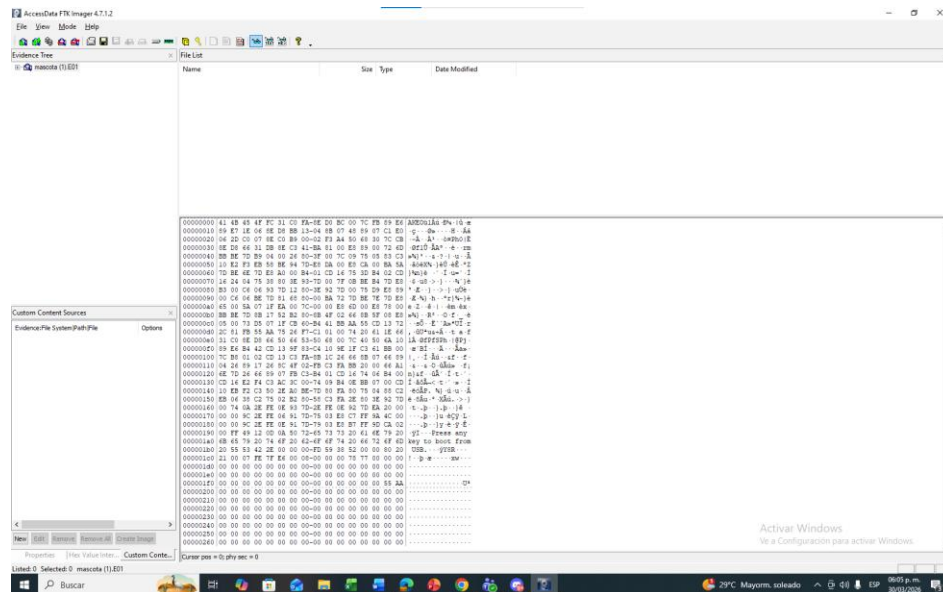


Ilustración 2. Adición de la imagen en FTK Imager.

Se procedió a integrar el archivo de imagen forense con extensión ***mascota (1).E01*** al entorno de trabajo de la herramienta mediante la función de añadir elemento de evidencia (**Add Evidence Item**).

CASO: SECUESTRO PERRO

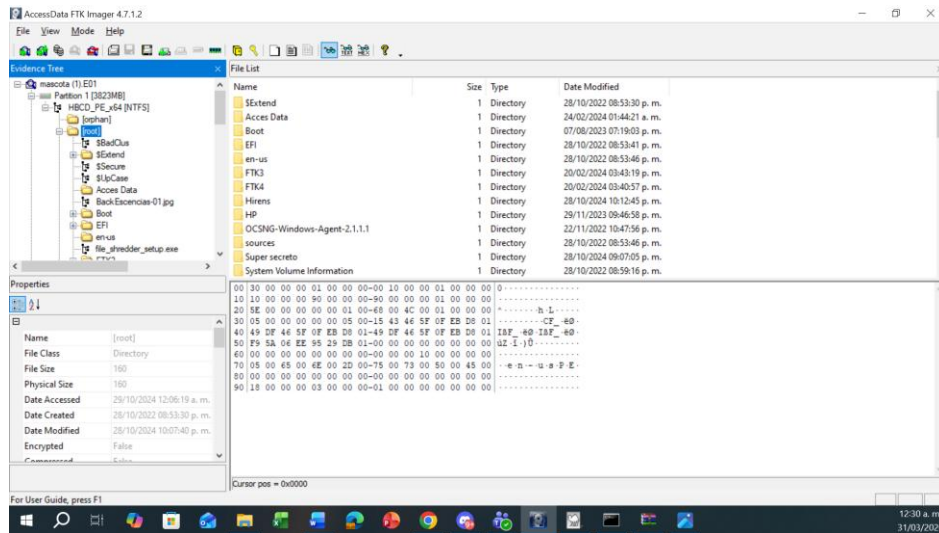


Ilustración 3. Exploración de la estructura lógica de directorios dentro de la partición

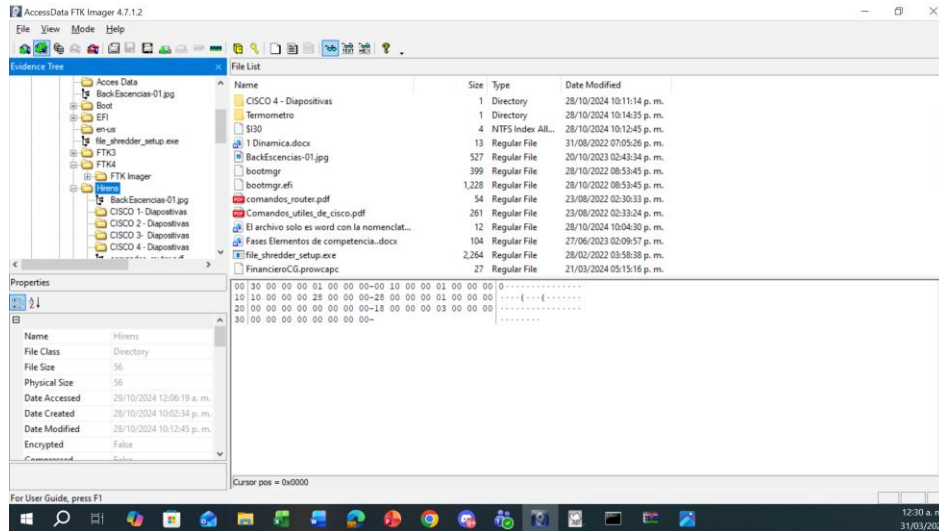


Ilustración 4. Exploración de la estructura lógica de directorios dentro de la partición

Una vez montada la imagen física mascota (1).E01, se procedió a desplegar el árbol de evidencia para analizar la estructura lógica del sistema de archivos, identificado como una partición NTFS.

Se inició una exploración desde el directorio raíz navegando a través de diversas subcarpetas para localizar posibles contenedores de evidencia relacionados con la pista proporcionada.

CASO: SECUESTRO PERRO

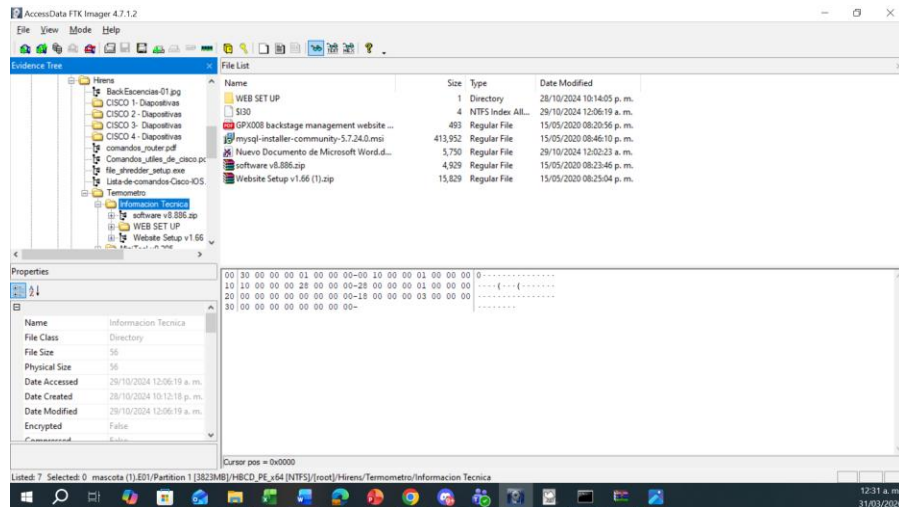


Ilustración 5. Localización del archivo contenedor (documento Word)

Continuando con el análisis del sistema de archivos, se navegó a través del árbol de directorios hasta llegar a la ruta: **[root]/Hirens/Termometro/Informacion Tecnica**.

En la ruta señalada se identificó un archivo ofimático denominado Nuevo Documento de Microsoft Word.docx (con un tamaño lógico de 5,750 bytes y fecha de modificación del 29/10/2024 a las 12:02:23 a.m.).

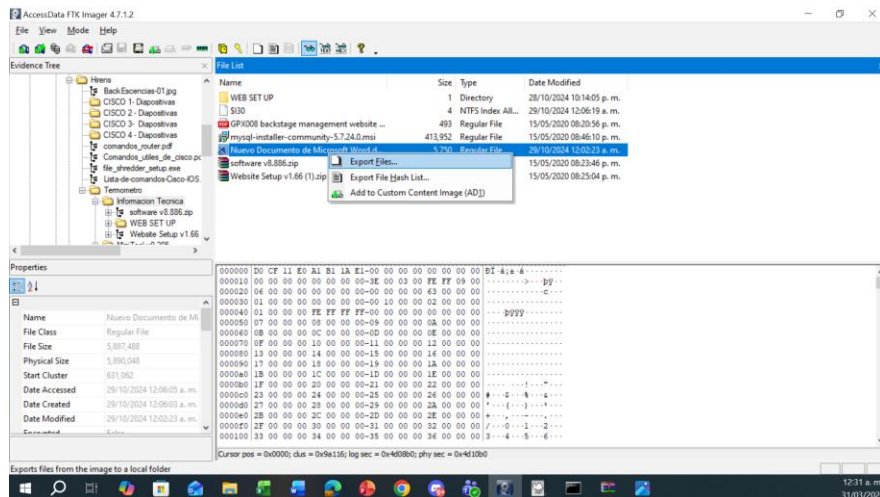


Ilustración 6. Extracción del archivo contenedor para su análisis

Tras identificar el archivo, se procedió a realizar una extracción controlada desde la imagen forense. Utilizando la función *Export Files* de FTK Imager, se copió el archivo desde su ubicación original en el sistema de archivos de la evidencia hacia un entorno de trabajo local.

CASO: SECUESTRO PERRO

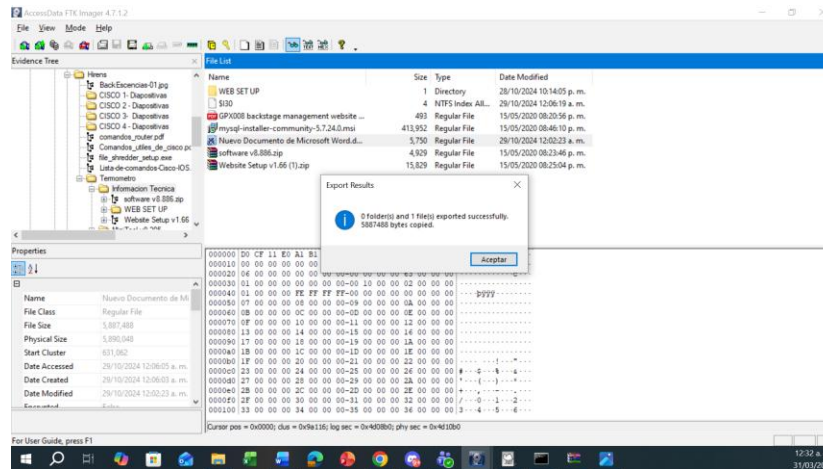


Ilustración 7. Extracción del archivo contenedor para su análisis

El proceso de exportación concluyó. El sistema reportó la extracción de 1 archivo, copiando un total de 5,887,488 bytes.

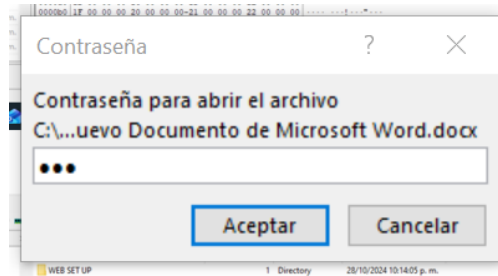


Ilustración 8. Intento de apertura del archivo

Tras la exportación del archivo al entorno local, se intentó acceder a su contenido lógico mediante un procesador de textos estándar. Al identificar que el documento se encontraba bloqueado, se procedió a introducir la cadena de caracteres "123", la cual fue provista como pista o inteligencia inicial al comienzo de la investigación.

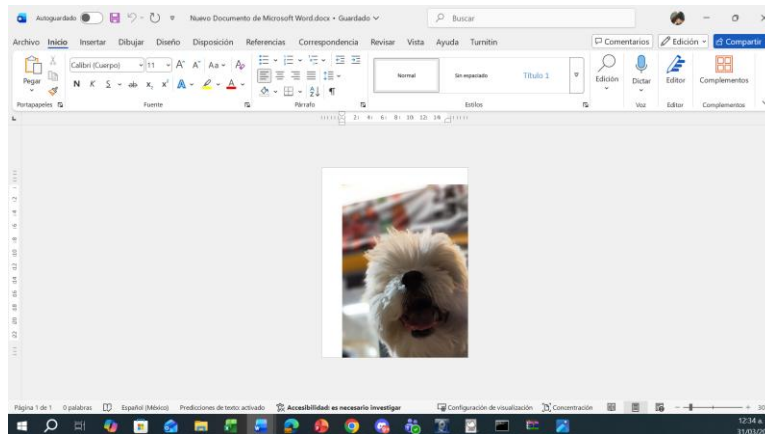


Ilustración 9. Visualización del contenido interno

CASO: SECUESTRO PERRO

se procedió a la apertura del documento de Microsoft Word en el entorno de análisis para inspeccionar visualmente su contenido en crudo, antes de realizar cualquier extracción de metadatos.

El documento no contiene texto visible; sin embargo, en su única página alberga una imagen incrustada. El análisis visual preliminar de la fotografía **revela a un canino de pelaje blanco**, coincidiendo con la descripción general de la mascota reportada como secuestrada.

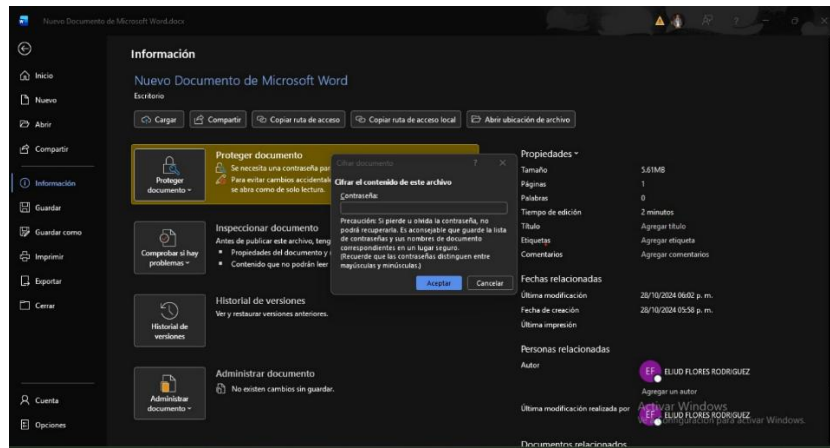


Ilustración 10. Eliminación del cifrado del contenedor

Tras desbloquear el documento con la pista inicial ("123"), se procedió a acceder al panel de información del procesador de textos para retirar definitivamente la protección por contraseña.

Esto se realizó con el fin de descryptar la estructura interna del archivo.

Adicionalmente, la inspección de este panel reveló metadatos críticos del archivo: se identificó a "ELIUD FLORES RODRIGUEZ" como el autor y la persona que realizó la última modificación, además de registrar las fechas de creación y edición (28/10/2024).

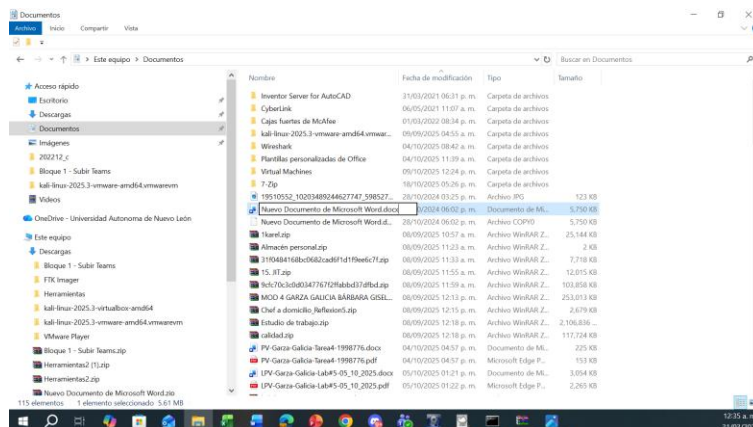


Ilustración 11. Modificación de la extensión del archivo para análisis.

CASO: SECUESTRO PERRO

RODIOX Player	13/03/2020 11:13 p. m.	Acceso directo	2 KB
Discord	26/03/2026 10:38 p. m.	Acceso directo	3 KB
Nuevo Documento de Microsoft Word.zip	31/03/2026 12:23 a. m.	Archivo WinRAR Z...	5,696 KB

Ilustración 12. Modificación de la extensión del archivo para análisis.

Para extraer la imagen incrustada sin alterar sus metadatos, se procedió a analizar la estructura del documento ofimático. Sabiendo que los archivos .docx son funcionalmente contenedores comprimidos en formato XML, se renombró la extensión del archivo exportado de .docx a .zip.

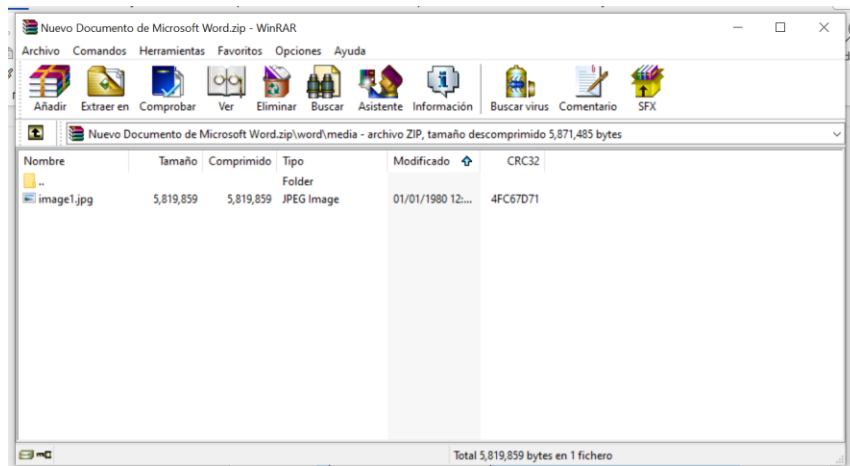


Ilustración 13. extracción de la evidencia gráfica original desde el contenedor ZIP.

Utilizando el software de gestión de archivos WinRAR, se abrió el documento previamente modificado a extensión .zip. Se navegó por la estructura interna de carpetas XML hasta llegar a la ruta \word\media\, la cual es el directorio estándar utilizado por Microsoft Office para almacenar elementos multimedia incrustados. Desde esta ubicación se procedió a extraer la imagen hacia el entorno local.

Dentro del directorio media, se identificó el archivo denominado image1.jpg. Su peso de aproximadamente 5.8 MB (5,819,859 bytes).

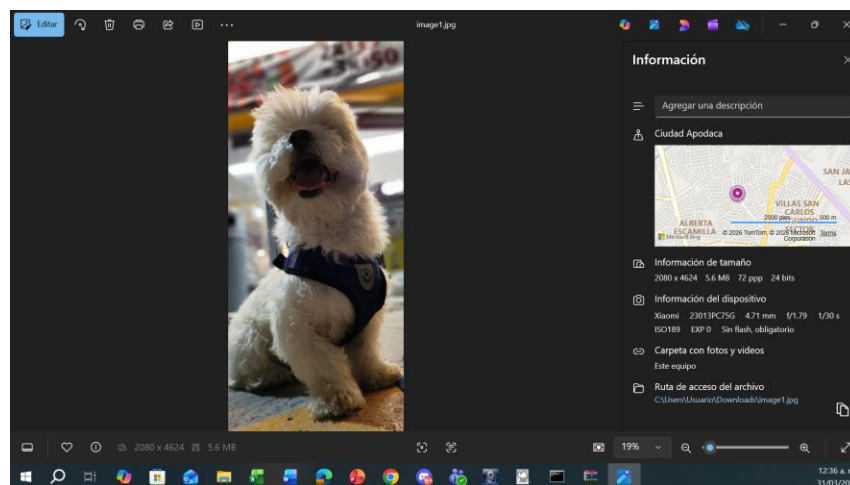


Ilustración 14. Análisis de metadatos y extracción de datos de geolocalización.

CASO: SECUESTRO PERRO

Una vez extraído el archivo `image1.jpg`, se procedió a inspeccionar sus propiedades utilizando el panel de información del visor de imágenes del sistema operativo.

Se logró identificar el dispositivo utilizado para tomar la fotografía (un equipo móvil marca Xiaomi, modelo 23013PC75G)..

El visor de metadatos interpretó estas coordenadas ubicando el origen de la captura en "Ciudad Apodaca", mostrando un mapa referencial.

Vista Satelital

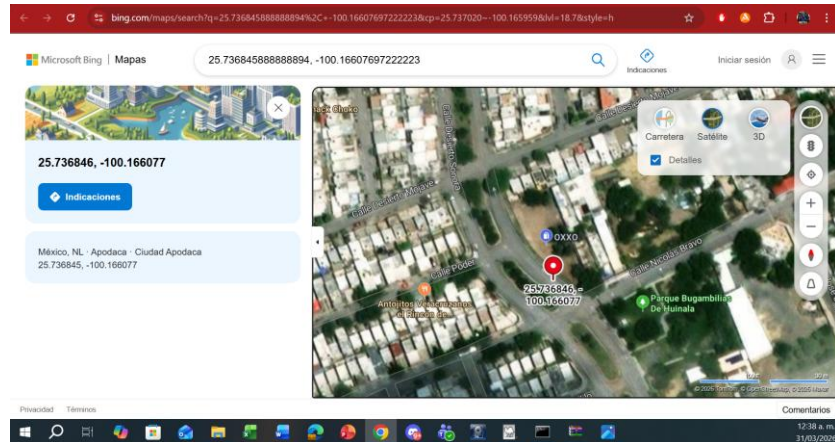


Ilustración 15. Verificación y vista satelital de las coordenadas extraídas.

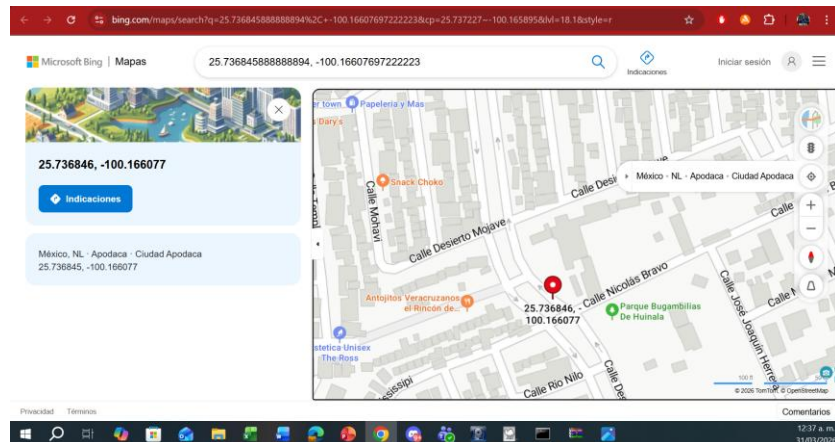


Ilustración 16. Verificación y vista satelital de las coordenadas extraídas.

Las coordenadas geográficas precisas obtenidas de los metadatos EXIF de la evidencia (**Latitud 25.736846, Longitud -100.166077**) fueron ingresadas en una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas (**Bing Maps**) para realizar la georreferenciación del punto físico.

La triangulación en el mapa sitúa el origen de la fotografía en **Ciudad Apodaca, Nuevo León, México**.

CASO: SECUESTRO PERRO

El análisis de la vista satelital revela que el punto exacto corresponde a una zona urbana concurrida, ubicando el marcador de manera adyacente a un establecimiento comercial (tienda OXXO) sobre la **Calle Nicolás Bravo**, en las inmediaciones del **Parque Bugambilias de Huinala**.

Vista de Calle

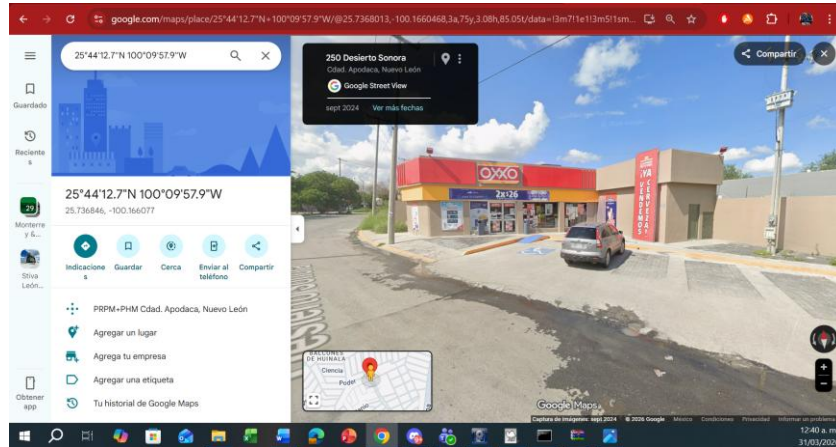


Ilustración 17. Corroboración del entorno físico mediante vista panorámica a nivel de calle (Street View).

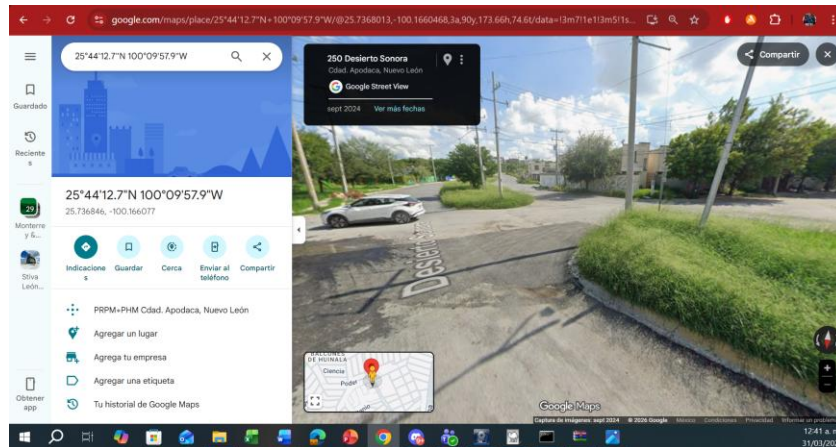


Ilustración 18. Corroboración del entorno físico mediante vista panorámica a nivel de calle (Street View).

Se empleó la funcionalidad de navegación a nivel de calle (Google Street View) sobre las coordenadas exactas extraídas de la evidencia fotográfica (Latitud 25.736846, Longitud - 100.166077).

La perspectiva a nivel de piso confirma la existencia de un establecimiento comercial (OXXO) ubicado en la dirección 250 Desierto Sonora, Ciudad Apodaca. Al contrastar este entorno físico con el fondo desenfocado visible en la fotografía original de la mascota (donde se aprecian estanterías e iluminación típica de este tipo de tiendas).

Esto determina de forma concluyente el último paradero conocido del canino.